

한국승강기안전공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목 에스컬레이터 역주행 사고 예방을 위한 MAP 운영

관 계 부 서 ○지사

관 련 자 A, B

내 용

1. 업무 개요

○지사에서는 소속 관내 역무시설의 에스컬레이터 사고예방을 위해 최근 2년간 에스컬레이터 사고가 발생한 역사(수내역, 경복궁역)에 설치된 구동기와 동일한 모델의 에스컬레이터에 대한 관리 방안을 협의하여 협업을 통해 사고 예방에 노력하였다.

특히, 사고 기종과 동일한 모델의 에스컬레이터 구동기(감속기) 특별관리를 위하여 관내 역무시설 에스컬레이터 사고 예방 지도(MAP) 구축과 관리주체(한국철도공사 서울지역본부장 등)에게 사고 내용 및 관리방안 등에 대해 브리핑(4회)을 실시하여 동일 모델 에스컬레이터의 구동기 개선(수리 · 교체) 작업이 이루어지도록 하였으며 동일사고 발생 ZERO, 중대시민재해 예방을 목표로 사업을 추진하고 있다.

2. 추진 노력 및 성과

가. 현황 및 문제점

에스컬레이터는 여러 명이 이용함에 따라 사고발생 시 인명피해가 다수 발생할 수 있으며, 특히 에스컬레이터 역주행 사고는 구동기의 구동력 상실에 의해 역주행 됨에 따라 에스컬레이터 디딤판에 서있는 승객이 도미도처럼 넘어짐에 따라 대규모 인명피해로 이어진다.

최근 2년간 발생한 에스컬레이터 역주행 사고의 대표적인 사례는 한국철도공사 수내역(2023.6.8.) 사고, 서울교통공사 경복궁역(2023.12.4.) 사고가 있으며, 철도 및 지하철 같이 이용객이 많고 빈번한 현장에서 사고가 발생하였다.

에스컬레이터 역주행 사고는 구동기의 감속기 기어 또는 커플링 손상에 의해 구동력이 상실되어 역주행하는 것으로 확인되었다.

나. 해결 및 개선점

○지사 관할지역 내 역무시설은 ■선(★ ~ ☆), ◇호선 ■선(■ ~ ▲)으로 총 27개 역사에 223대가 설치되어 있다.

최근 2년간 에스컬레이터 역주행 사고가 발생한 에스컬레이터의 구동기(감속기) 모델은 수내역의 경우 모델명: BA7300, 제조: SIEMENS 이며 경복궁역은 모델명: LTR227, 제조: HAISUNG TPC의 제품이다.

○지사 관할지역 역무시설에 설치된 에스컬레이터 223대 중 수내역 및 경북구역 역주행 사고와 동일 모델이 설치된 건은 94대로 아래표와 같다.

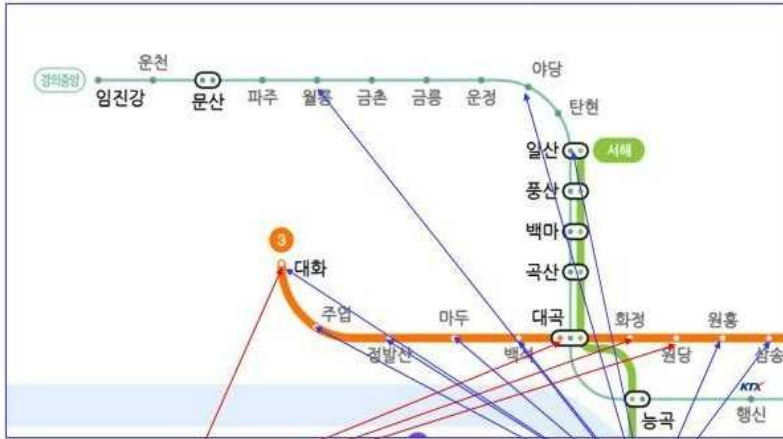
[표] 사고기기 동일 구동기 설치 현황

[단위 : 대]

수내역	대화역		대곡역			화정역			원당역		계
	2		4			4			8		18
경북구역	대화역	주엽역	정발산역	마두역	백석역	원흥역	삼송역	월릉역	야당역	일산역	계
	2	12	4	12	5	19	8	2	10	2	76

이에 사고 구동기(감속기)와 동일한 모델에 대한 관리강화를 위해 수내역과 동일한 모델이 설치된 감속기 전체(18대), 경북구역과 동일한 모델이 설치된 감속기(76대) 중 이상 발열 또는 소음 등이 발생하는 감속기를 10개를 우선 선정하여 수리할 수 있도록 추진하였으며 수리 진행 상황, 안전검사 시 중점 확인이 필요한 현장 등의 관리를 위해 지도(MAP)를 구축하였다.

관내 수내역, 경북공역 ES 안전사고 동일구동기 설치 MAP(안전검사 시 중점 확인사항)



(24년 4월 15일 기준)

	수내역	경북공역
보유대수	18대	76대
수리대상	18대	10대
수리완료	6대	4대
수리예정	4대	6대
잔여대수	12대	6대
진행률	33.3%	40.0%

* 수내역 : 전체(총 18대) 감속기 순차적으로 수리 예정
 * 경북공역 : 감속기 점검결과, 발열 또는 이상소음 등이 발생하는 감속기에 대해 순차적으로 수리 예정

수내역(모델명 : BA7300, 제조 : SIEMENS)

역무시설	대수	수리완료
대화역	2대	
대곡역	4대	2대
화정역	4대	4대
원암역	8대	
합계	18대	6대

경북공역(모델명 : LTR227, 제조 : HANSUNG94대, TPC)

역무시설	대수	수리완료
대화역	2대	
주암역	12대	
정발산역	4대	
마두역	12대	
백석역	5대	
원흥역	19대	
상송역	8대	2대
월곡역	2대	
아당역	10대	2대
일산역	2대	
합계	76대	6대

○지사는 에스컬레이터 사고예방을 위해 철저하게 안전검사가 이루어질 수 있도록 종전 관행적으로 검사일정에 반영하였던 에스컬레이터 검사대수(1일 8대)를 1일 최대 6~7대로 조정하였다.

안전검사 시 중점 확인사항 및 검사업무 절차를 표준화하여 사고예방을 실시 하였는데, 구동기(감속기)에서 원인이 불명확하고 확인되지 않은 소음·진동 발생 시 ♥실 안내에 따라 “시정권고”로 판정하고, ○지사 자체적으로 교체·수리 이력 없이 제조사의 권장하는 아래 표의 교체주기(10년 이상)가 경과한 구동기에 대해서도 “시정권고” 판정하여 관리주체와 유지관리업체의 지속적인 관

리를 유도하였다.

[표] 주요 에스컬레이터 제조사 구동기(감속기) 권장 교체주기

[단위 : 년]

구동기 (감속기)	현대엘리베이터	오티스엘리베이터	티케이엘리베이터	원들러엘리베이터
	10	10	15	10 ~ 15

또한, 구동기(감속기 기어 또는 커플링 마모) 불량으로 정상적인 운행이 불가하거나, 역행을 방지하기 위한 장치의 기능 상실이 확인되는 경우 “불합격” 판정하고 구동기 기어유의 유량이 부적절하거나 슬러지 발생 등이 확인되는 경우 “조건부합격” 판정하는 것으로 표준화 하였다.

또한 에스컬레이터 중요 안전장치의 안전성 확인을 위해 검사방법을 표준화 하고, 디딤판, 내측 데크 등을 제거하여 확인하는 등 안전검사를 강화하였다.

다. 업무성과

○지사는 관할지역 내 역무시설과 에스컬레이터 안전사고 예지보전 협업으로 현재 수내역 타입 감속기 18대 중 6대(33.3%), 경복궁역 타입 감속기 76대 중 수리 감속기 10대 선정 후 4대(40.0%) 수리·교체를 완료하였다.

또한, 에스컬레이터의 철저한 안전검사를 위해 종전의 검사방식을 자체적으로 개선하는 등 안전사고 예방을 위한 활동을 강화하였다.

조치할 사항 ○지사는 소속관내 역무시설과 협업을 통해 사고발생 위험이

큰 에스컬레이터를 수리하도록 하고 안전검사시 중점 확인사항 등을 마련하여 사고 예방 성과를 창출하였기에 ‘모범사례’로 선정한다.[통보(모범사례)]